4.8. Автоматизация ИБ-проверок

4. Python в задачах информационной безопасности

В этом уроке

- Задачи (проверка паролей, сканирование портов, поиск SQL-инъекций), инструменты (регулярные выражения, subprocess, pandas).
- Использование циклов и условий для анализа логов (например, поиск подозрительных IP).
- Сохранение результатов в форматах TXT/CSV/JSON, интеграция с SIEM-системами.
- Автоматическая блокировка IP через iptables, планирование задач (cron/Task Scheduler).

Проверка силы паролей

Цель:

Написать скрипт, анализирующий пароли на слабость (длина < 8, отсутствие цифр/спецсимволов).

Инструменты:

Регулярные выражения (re).

Сканер открытых портов

Цель:

Проверить заданный диапазон портов на доступность.

Инструменты:

socket, циклы.

Поиск SQL-инъекций в логах

Цель:

Выявить подозрительные строки с ключевыми словами (SELECT, DROP).

Инструменты:

Регулярные выражения (re), чтение файлов.

Анализ частоты неудачных входов SSH

Цель:

Подсчитать количество неудачных попыток входа по IP.

Инструменты:

collections.Counter

Генератор отчёта в CSV

Цель:

Сохранить результаты проверки (IP + количество попыток) в CSV.

Инструменты:

CSV

Поиск XSS-векторов в пользовательском вводе

Цель:

Обнаружить потенциальные XSS (<script>, onerror=).

Инструменты:

re.

Автоматическая блокировка IP через iptables

Цель:

Добавить IP с подозрительной активностью в черный список

Инструменты:

subprocess.

Парсинг конфигураций Nginx на уязвимости

Цель:

Проверить, отключен ли server_tokens (защита от утечки версии)

Инструменты:

re, чтение файла.

Скринкаст

Итоги урока

- Научились автоматизировать мониторинг безопасности: анализ логов, выявление аномалий (например, DDoS, слабые пароли).
- Освоили создание скриптов для блокировки угроз (iptables) и генерации детальных отчётов.
- Поняли, как интегрировать проверки в рабочие процессы (планировщики, SIEM-системы).
- Применили знания для реализации "проверяльщика" — скрипта, реагирующего на ИБ-риски в реальном времени.